

**KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Tuotteen kuvaus: | <b>Metyyliklooriformiaatti</b> |
| Cat No. :        | <b>430840000; 430841000</b>    |
| Synonyymit       | Methyl chlorocarbonate         |
| Indeksinro       | 607-019-00-9                   |
| CAS-nro          | 79-22-1                        |
| EY-nro           | 201-187-3                      |
| Molekyylikaava   | C2 H3 Cl O2                    |

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)                    |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä                                                                    |

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot****Yhtiö**

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys / yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Sähköpostiosoite**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Hätäpuhelinnumero**

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Metyyliiklooriformiaatti

Muutettu viimeksi 23-huhti-2024

## CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

### Fysikaaliset vaarat

Syttyvät nesteet

Kategoria 2 (H225)

### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta

Kategoria 2 (H300)

Välitön myrkyllisyys ihon kautta

Kategoria 4 (H312)

Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - höyryt

Kategoria 1 (H330)

Ihosiövyttävyys/ihoärsytys

Kategoria 1 (H314) B

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 1 (H318)

### Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Vaara

### Vaaralausekkeet

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry

H312 - Haitallista joutuessaan iholle

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

H300 + H330 - Tappavaa nieltynä tai hengitettynä

EUH071 - Hengityselimiä syövyttävää

### Turvalausekkeet

P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty

P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta

P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa

P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

## 2.3. Muut vaarat

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)

Lakrymaattori (aine mikä lisää kyynelien tuottoa).

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Metyyliiklooriformiaatti

Muutettu viimeksi 23-huhti-2024

Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangkaisille

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa                  | CAS-nro | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                                                    |
|--------------------------|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metyyliiklooriformiaatti | 79-22-1 | EEC No. 201-187-3 | >95            | Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 1 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam.1 (H318)<br>Flam. Liq. 2 (H225)<br>(EUH071) |
| Metanoli                 | 67-56-1 | 200-659-6         | <0.1           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)                                     |
| Fosgeeni                 | 75-44-5 | EEC No. 200-870-3 | <0.2           | Press. Gas (H280)<br>Acute Tox. 1 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                            |

| Aineosa  | Erityiset pitoisuusrajat (SCL)                                | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Metanoli | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | -        | -                       |

| Komponentit | REACH-nro.       |
|-------------|------------------|
|             | 01-2119463323-44 |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Näytä tämä käyttöturvallisustiedote hoitavalle lääkärille. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.                                                                                                                                                     |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hengitys</b>               | Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Tarvitaan välitöntä hoitoa. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Metyyliklooriformiaatti

Muutettu viimeksi 23-huhti-2024

Aiheuttaa palovammoja kaikilla altistumistavoilla. Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua: Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita: Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa

## 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille

Hoito oireiden mukaan.

## **KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET**

### 5.1. Sammutusaineet

#### **Sopivat sammutusaineet**

Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Jauhe, Kuiva hiekka, Alkoholinkestävä vahto. Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

#### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Tuote aiheuttaa palovammoja silmiin, ihoon ja limakalvoihin. Syttyvää. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin.

#### **Vaaralliset palamistuotteet**

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Vetykloridikaasu.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## **KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäointi.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön.

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Käytettävä kipinäoimattomia välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojoitoimenpiteitä.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Metyyliiklooriformiaatti

Muutettu viimeksi 23-huhti-2024

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvosuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Kaikki laitteiston metalliosat tulee maadoittaa, jotta välttyttäisiin staattisen sähkön purkauksen aiheuttamalta höyryjen syttymiseltä. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäointi.

### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-  
neet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä jääkaappilämpötilassa.

Luokka 3

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde **EU** - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta **FI** - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa  | Euroopan unioni                                                                                                        | Englanti                                                                                                               | Ranska                                                                                                                                                                                                                            | Belgia                                                                                                                                 | Espanja                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanoli | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                           | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA; 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL        | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15 minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                     |
| Fosgeeni | TWA: 0.02 ppm (8h)<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 0.1 ppm (15min)<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 0.06 ppm 15 min<br>STEL: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.02 ppm 8 hr<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.02 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 0.08 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.1 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.4 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit         | TWA: 0.02 ppm 8 uren<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.1 ppm 15 minuten<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten       | STEL / VLA-EC: 0.5 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.4 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa                 | Italia | Saksa            | Portugali | Alankomaat | Suomi |
|-------------------------|--------|------------------|-----------|------------|-------|
| Metyyliiklooriformiaatt |        | TWA: 0.2 ppm (8) |           |            |       |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Metyyliklooriformiaatti

Muutettu viimeksi 23-huhti-2024

|          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i        |                                                                                                                                                                                                          | Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.78 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.2 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.78 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.4 ppm<br>Höhepunkt: 1.56 mg/m <sup>3</sup>                 |                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |
| Metanoli | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle                                                                                      | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber                                                                                                                                                                                                 | STEL: 250 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele                                     | huid<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                    | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| Fosgeeni | TWA: 0.02 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 0.1 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.41 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.41 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.2 ppm<br>Höhepunkt: 0.82 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.1 ppm 15 minutos<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 0.02 ppm 8 horas<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.02 ppm 8 tunteina<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Ceiling: 0.05 ppm<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                             |

| Aineosa                      | Itävalta                                                                                                                                                      | Tanska                                                                                                                                    | Sveitsi                                                                                                                                           | Puola                                                                               | Norja                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metyyliklooriformiaatti<br>i |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           | STEL: 0.4 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1.56 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.78 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| Metanoli                     | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach   | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |
| Fosgeeni                     | MAK-KZGW: 0.1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.02 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden        | TWA: 0.02 ppm 8 timer<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.1 ppm 15 minutter      | STEL: 0.2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.82 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.41 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden            | STEL: 0.16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Ceiling: 0.05 ppm<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                             |

| Aineosa  | Bulgaria                                                      | Kroatia                                                                        | Irlanti                                                                                                                      | Kypros                                                                                | Tšekin tasavalta                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanoli | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Fosgeeni | TWA: 0.02 ppm<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA-GVI: 0.02 ppm 8 satima.                                                    | TWA: 0.02 ppm 8 hr.<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.                                                                     | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup>                                          | TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.                                                                         |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Metyyliklooriformiaatti

Muutettu viimeksi 23-huhti-2024

|  |                                                |                                                                                                                               |                                                            |                                              |                                |
|--|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|  | STEL : 0.1 ppm<br>STEL : 0.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 0.1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 0.1 ppm 15 min<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.02 ppm<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> |
|--|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|

| Aineosa  | Viro                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                            | Kreikka                                                                                                                                 | Unkari                                                                                   | Islanti                                                                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanoli | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8 tundes.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 250 ppm 15 minutes.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás       | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |
| Fosgeeni | TWA: 0.02 ppm 8 tundes.<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 0.1 ppm 15 minutes.<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes.       | TWA: 0.02 ppm 8 hr<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 0.1 ppm 15 min<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup>                                                                                              | STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.02 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.                      |

| Aineosa                 | Latvia                                                                                       | Liettua                                                                                                      | Luxemburg                                                                                                                              | Malta                                                                                                            | Romania                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metyyliklooriformiaatti |                                                                                              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                              |
| Metanoli                | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda                                                     | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                   | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                 | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                      |
| Fosgeeni                | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.02 ppm<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.02 ppm IPRD<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 0.02 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 0.1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 0.02 ppm<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.1 ppm 15 minuti<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 0.02 ppm 8 ore<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.1 ppm 15 minute<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Aineosa                 | Venäjä                                                                      | Slovakian tasavalta                                                              | Slovenia                                                                                                                                 | Ruotsi                                                                                                                                                                          | Turkki                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metyyliklooriformiaatti | Skin notation<br>MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                |                                                                                  | TWA: 0.78 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.2 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 0.4 ppm 15 minutah<br>STEL: 1.56 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
| Metanoli                | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah  | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                               |
| Fosgeeni                | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                  | Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.02 ppm<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 0.02 ppm 8 urah<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 0.1 ppm 15 minutah<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah         | Binding STEL: 0.05 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.02 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8                          | TWA: 0.02 ppm 8 saat<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 0.1 ppm 15 dakika<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Metyyliklooriformiaatti

Muutettu viimeksi 23-huhti-2024

|  |  |  |  |             |  |
|--|--|--|--|-------------|--|
|  |  |  |  | timmar. NGV |  |
|--|--|--|--|-------------|--|

## Biologiset raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa  | Euroopan unioni | Yhdistynyt kuningaskunta | Ranska                                  | Espanja                                 | Saksa                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanoli |                 |                          | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>(end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine<br>(for long-term<br>exposures: at the end of<br>the shift after several<br>shifts ) |

| Aineosa  | Italia | Suomi | Tanska | Bulgaria | Romania                                |
|----------|--------|-------|--------|----------|----------------------------------------|
| Metanoli |        |       |        |          | Methanol: 6 mg/L urine<br>end of shift |

| Aineosa  | Gibraltar | Latvia | Slovakian tasavalta                                                                                                                       | Luxemburg | Turkki |
|----------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Metanoli |           |        | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure |           |        |

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                    | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Metanoli<br>67-56-1 ( <0.1 ) |                                            | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day                   |                                                 | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day                        |

| Component                    | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Metanoli<br>67-56-1 ( <0.1 ) | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                  |
| Fosgeeni<br>75-44-5 ( <0.2 ) | DNEL = 2mg/m <sup>3</sup>               |                                         | DNEL = 0.4mg/m <sup>3</sup>                |                                              |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                                  | Makea vesi        | Makea vesi sedimentin            | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)             |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Metyyliklooriformiaatti<br>79-22-1 ( >95 ) | PNEC = 0.0045mg/L | PNEC = 0.018mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.045mg/L  | PNEC = 10mg/L                          | PNEC = 0.000963mg/kg soil<br>dw |
| Metanoli<br>67-56-1 ( <0.1 )               | PNEC = 20.8mg/L   | PNEC = 77mg/kg<br>sediment dw    | PNEC = 1540mg/L   | PNEC = 100mg/L                         | PNEC = 100mg/kg<br>soil dw      |



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Metyyliklooriformiaatti

Muutettu viimeksi 23-huhti-2024

| Component                                  | Merivesi              | Merivesi sedimentin                  | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|------|
| Metyyliklooriformiaatti<br>79-22-1 ( >95 ) | PNEC =<br>0.00045mg/L | PNEC =<br>0.0018mg/kg<br>sediment dw |                      |              |      |
| Metanoli<br>67-56-1 ( <0.1 )               | PNEC = 2.08mg/L       | PNEC = 7.7mg/kg<br>sediment dw       |                      |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Käytettävä räjähdysuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                                              | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsine kommentit    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Luonnonkumi<br>Butyylikumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltu suodattintyyppi:** Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin Happamat kaasut suodatin Tyyppi D Keltainen mukainen EN14387

### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001 n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltava puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Metyyliklooriformiaatti

Muutettu viimeksi 23-huhti-2024

## 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                     |                                               |                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Olomuoto                            | Neste                                         |                                          |
| Olomuoto                            | Väritön                                       |                                          |
| Haju                                | katkera, pistävä                              |                                          |
| Hajukynnys                          | Tietoja ei saatavissa                         |                                          |
| Sulamispiste/sulamisalue            | -61 °C / -77.8 °F                             |                                          |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa                         |                                          |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | 70 - 72 °C / 158 - 161.6 °F                   | @ 760 mmHg                               |
| Syttyvyys (Neste)                   | Helposti syttyvä                              | Koetulosten perusteella                  |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Ei sovellu                                    | Neste                                    |
| Räjähdyssrajat                      | <b>Alin</b> 7.8 Vol%<br><b>Ylin</b> 23.3 Vol% |                                          |
| Leimahduspiste                      | 5 °C / 41 °F                                  | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | 485 °C / 905 °F                               |                                          |
| Hajoamislämpötila                   | 504 °C                                        |                                          |
| pH                                  | Tietoja ei saatavissa                         |                                          |
| Viskositeetti                       | 0.48 mPa.s at 20 °C                           |                                          |
| Vesiliukoisuus                      | hydrolysis                                    |                                          |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa                         |                                          |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                                               |                                          |
| Aineosa                             | <b>log Pow</b>                                |                                          |
| Metanoli                            | -0.74                                         |                                          |
| Höyrynpaine                         | 137 mbar @ 20 °C                              |                                          |
| Tiheys / Ominaispaino               | 1.223                                         |                                          |
| Irtotiheys                          | Ei sovellu                                    | Neste                                    |
| Höyryn tiheys                       | 3.26 (Ilma = 1.0)                             | (Ilma = 1.0)                             |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Ei sovellu (neste)                            |                                          |

## 9.2. Muut tiedot

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Molekyylikaava | C2 H3 Cl O2                                             |
| Molekyylipaino | 94.5                                                    |
| Räjähävyys     | Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Kosteusherkkä. Ilmaherkkä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalityöstössä.             |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Emäkset. Amiinit. Alkoholit. Metallit.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Vetykloridikaasu.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Metyyliiklooriformiaatti

Muutettu viimeksi 23-huhti-2024

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

##### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta

Kategoria 2

Ihon kautta

Kategoria 4

Hengitys

Kategoria 1

| Aineosa                  | LC50, suun kautta              | LD50, ihon kautta             | LC50 Inhalaatio                          |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Metyyliiklooriformiaatti | 40 mg/kg ( Rat )               | -                             | 0,06 mg/L/4h (Rat)                       |
| Metanoli                 | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h            |
| Fosgeeni                 | -                              | -                             | LC50 = 8.6 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

##### b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;

Kategoria 1 B

##### c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Katgoria 1

##### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Iho

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Component                    | Testimenetelmä                                        | Testilaji | Tutkimustulos  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Metanoli<br>67-56-1 ( <0.1 ) | OECD TG 406<br>Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | marsu     | ei-herkistäviä |

##### e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Ei perimää vaurioittava AMES-testissä

##### f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

##### g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Component                    | Testimenetelmä | Testilaji / kesto                | Tutkimustulos             |
|------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|
| Metanoli<br>67-56-1 ( <0.1 ) | OECD TG 416    | Rotta / Hengitys<br>2 sukupolven | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

##### h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

##### i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Kohde-elimet

Ei tunneta.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Metyyliklooriformiaatti

Muutettu viimeksi 23-huhti-2024

## j) aspiraatiovaara;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua. Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita. Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

### Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

#### Ekotoksisuusvaikutukset

Ei saa tyhjentää viemäriin. .

| Aineosa  | Makeanvedenkala                            | vesikirppu            | Makeanveden levät |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Metanoli | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 > 10000 mg/L 24h |                   |

| Aineosa  | Microtox                                                                        | M-tekijä |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Metanoli | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min |          |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

#### Pysyvyys

Biologinen hajoaminen >70% (OECD 302 B)

Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.

| Component                    | Hajoavuus                      |
|------------------------------|--------------------------------|
| Metanoli<br>67-56-1 ( <0.1 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

### 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa  | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|----------|---------|--------------------------|
| Metanoli | -0.74   | <10 dimensionless        |

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka haihtuvat helposti kaikilta pinnoilta. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä haihtuvuutensa vuoksi. Hajaantuu nopeasti ilmaan

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

#### Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

#### Pysyviä orgaanisia yhdisteitä Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Metyyliklooriformiaatti

Muutettu viimeksi 23-huhti-2024

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte</b> | Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.                                                                                                                                          |
| <b>Likaantunut pakkaus</b>                                     | Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.                                                         |
| <b>Euroopan jäteluokituslista</b>                              | Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Muut tiedot</b>                                             | Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa huuhdella viemäriin. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa. Ei saa tyhjentää viemäriin. Suuret määrät vaikuttavat pH-arvoon ja haittaavat vesieliöitä. |

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1238               |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Methyl chloroformate |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 6.1                  |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 3, 8                 |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | I                    |

### ADR

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1238               |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Methyl chloroformate |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 6.1                  |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 3, 8                 |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | I                    |

### IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

|                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1238                                             |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Methyl chloroformate, FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 6.1                                                |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 3,8                                                |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | I                                                  |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>14.5. Ympäristövaarat</b> | Ei vaaroja tunnistettu |
|------------------------------|------------------------|

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle</b> | Ei erityisiä varotoimia. |
|-----------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti</b> | Ei sovelleta, pakattuja tuotteita |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Metyyliklooriformiaatti

Muutettu viimeksi 23-huhti-2024

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                 | CAS-nro | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Metyyliklooriformiaatti | 79-22-1 | 201-187-3 | -      | -   | X     | X    | KE-04746 | X    | X    |
| Metanoli                | 67-56-1 | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X    |
| Fosgeeni                | 75-44-5 | 200-870-3 | -      | -   | X     | X    | KE-28456 | X    | X    |

| Aineosa                 | CAS-nro | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Metyyliklooriformiaatti | 79-22-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Metanoli                | 67-56-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Fosgeeni                | 75-44-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa                 | CAS-nro | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden                                                             | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metyyliklooriformiaatti | 79-22-1 | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                                         |
| Metanoli                | 67-56-1 | -                                                       | Use restricted. See item 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                         |
| Fosgeeni                | 75-44-5 | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                                         |

#### REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                 | CAS-nro | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Metyyliklooriformiaatti | 79-22-1 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Metanoli                | 67-56-1 | 500 tonne                                                                        | 5000 tonne                                                                     |
| Fosgeeni                | 75-44-5 | 0.3 tonne                                                                        | 0.75 tonne                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Metyyliklooriformiaatti

Muutettu viimeksi 23-huhti-2024

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?  
Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa                 | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka                               |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Metyyliklooriformiaatti | WGK2                          |                                                      |
| Metanoli                | WGK 2                         | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Fosgeeni                | WGK2                          |                                                      |

| Aineosa  | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|----------|------------------------------------------------------|
| Metanoli | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanoli<br>67-56-1 ( <0.1 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H300 - Tappavaa nieltynä  
H312 - Haitallista joutuessaan iholle  
H330 - Tappavaa hengitettynä  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä  
EUH071 - Hengityselimiä syövyttävää  
H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry  
H301 - Myrkyllistä nieltynä  
H311 - Myrkyllistä joutuessaan iholle  
H331 - Myrkyllistä hengitettynä  
H370 - Vahingoittaa elimiä

### Merkkien selitys

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Metyyliiklooriformiaatti

Muutettu viimeksi 23-huhti-2024

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECS** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

**Valmistuspäivämäärä**

16-kesä-2009

**Muutettu viimeksi**

23-huhti-2024

**Version yhteenveto**

Päivitetyt käyttöturvallisuustiedotteen kohdat.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMISSIO ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**